

Proposta Comercial

Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Serviços de Manutenção de Piscinas

1. PARTES

1.1 Contratante

Ellias Mêndes:

CNPJ/CPF: [informar]

Endereço: [informar]

Telefone: +55 85 9297-1562

E-mail: eliasmthiasm@hotmail.com

1.2 Contratada

Daivisson Sobral – Pessoa Física

CPF: **341.400.668-57**

Endereço: **Rua Antônio Marques Caldeira, 3676, Regissol, Mirassol – SP, 15.133-354**

Telefone: **17 99174-0497**

E-mail: dsobral@outlook.com

2. OBJETIVO DA PROPOSTA

Desenvolvimento e entrega de um sistema web e mobile responsivo para gestão de serviços de manutenção de piscinas, incluindo cadastro de clientes, piscinas, produtos, ordens de serviço, relatórios automatizados, suporte técnico inicial e operação assistida para a equipe da CONTRATANTE.

O projeto contempla desenvolvimento personalizado, operação assistida e suporte corretivo, permitindo evolução futura de acordo com as necessidades do negócio.

3. ESCOPO DO PROJETO

3.1 Primeira Fase (MVP – Produto Mínimo Viável)

- Configuração do ambiente e arquitetura base
- Cadastros básicos: Clientes, Piscinas, Produtos e Usuários
- Gestão de Ordens de Serviço (OS) com checklist obrigatório
- Upload de fotos e vídeos no fluxo da OS

- Emissão de relatório diário básico em PDF enviado automaticamente ao cliente
- Autenticação e controle de perfis de acesso
- Interface responsiva para desktop, tablet e celular

3.2 Segunda Fase (Funcionalidades Evolutivas)

- Relatórios mensais avançados com assinatura digital
- Controle de estoque do cliente e alertas de reabastecimento
- Integração com GPS para rotas e cálculo de deslocamento
- Bonificação de funcionários baseada em performance

3.3 Terceira Fase (Recursos Avançados)

- Reagendamento de visitas e gestão de ocorrências
- Gestão de equipamentos automatizados com alertas preventivos
- Operação offline (PWA) com sincronização automática
- Melhorias de usabilidade (UI/UX) e performance

3.4 Operação Assistida e Suporte Inicial

- Após a entrega do MVP, será realizada operação assistida, incluindo:
- Acompanhamento direto do uso inicial do sistema 4 semanas
- Treinamento básico para os usuários da CONTRATANTE
- Apoio na configuração de relatórios, cadastros e ajustes iniciais
- Suporte técnico remoto para esclarecimento de dúvidas
- Correções pontuais de erros identificados durante a operação assistida

4. TECNOLOGIAS E METODOLOGIA

4.1 Tecnologias

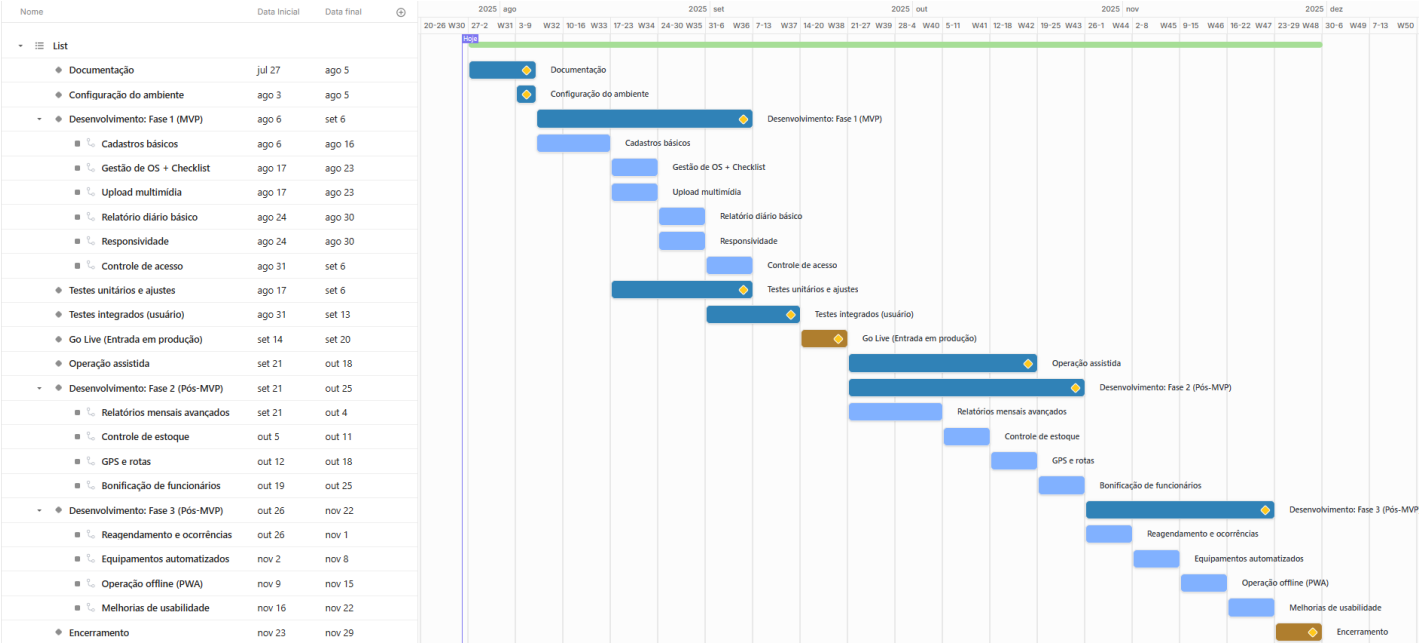
- Frontend: Blazor WebAssembly + Tailwind CSS 4.0
- Backend: ASP.NET Core 8 + EF Core
- Banco de Dados: SQL Server
- Hospedagem: Ambiente a ser definido pela Contratante (Azure, AWS ou outro provedor)
- Apoio de IA: Cursor, VSCode, ChatGPT e Copilot. Utilização de Inteligência Artificial para acelerar geração de código, testes e refatoração. Os **prompts** serão armazenados para serem utilizados como referência em novos desenvolvimentos.

4.2 Metodologia

- **Gerenciamento do projeto:** Será utilizada metodologia híbrida, combinando ágil com o tradicional modelo cascata. A ferramenta Clickup será utilizada para acompanhamento do progresso do projeto combinada com o Github
- **Desenvolvimento:** Para o desenvolvimento, será utilizada metodologia Ágil com framework Scrum
- **Repositório:** Todo o código fonte do projeto será armazenado no Github na conta DaivissonSobral, que é particular e privada. Ao término do projeto, o repositório será compartilhado com uma conta do contratante.

5. CRONOGRAMA E CARGA HORÁRIA

5.1 Cronograma



5.2 Cronograma Lista

Nome	Data inicial	Data de vencimento	Estimativa de tempo	Recurso
Documentação	Amanhã	ago 5	8h	Arquiteto
Configuração do ambiente	ago 3	ago 5	20h	Arquiteto
Desenvolvimento: Fase 1 (MVP)	ago 6	set 6	116h	DEV
Cadastros básicos: Clientes, Piscinas, Produtos e Usuários	ago 6	ago 16	30h	DEV
Gestão de Ordens de Serviço (OS) com checklist obrigatório	ago 17	ago 23	30h	DEV
Upload de fotos e vídeos no fluxo da OS	ago 17	ago 23	20h	DEV
Emissão de relatório diário básico em PDF enviado automaticamente ao cliente	ago 24	ago 30	20h	DEV
Interface responsiva para desktop, tablet e celular	ago 24	ago 30	16h	DEV
Autenticação e controle de perfis de acesso	ago 31	set 6	8h	DEV
Testes unitários e ajustes	ago 17	set 6	24h	Tester
Testes integrados (usuário)	ago 31	set 13	16h	Consultor
Go Live (Entrada em produção)	set 14	set 20	4h	Consultor
Operação assistida	set 21	out 18	16h	Consultor
Desenvolvimento: Fase 2 (Pós-MVP)	set 21	out 25	84h	DEV
Relatórios mensais avançados com assinatura digital	set 21	out 4	20h	DEV
Controle de estoque do cliente e alertas de reabastecimento	out 5	out 11	20h	DEV
Integração com GPS para rotas e cálculo de deslocamento	out 12	out 18	24h	DEV
Bonificação de funcionários baseada em performance	out 19	out 25	20h	DEV
Desenvolvimento: Fase 3 (Pós-MVP)	out 26	nov 22	88h	DEV
Reagendamento de visitas e gestão de ocorrências	out 26	nov 1	16h	DEV
Gestão de equipamentos automatizados com alertas preventivos	nov 2	nov 8	20h	DEV
Operação offline (PWA) com sincronização automática	nov 9	nov 15	32h	DEV
Melhorias de usabilidade (UI/UX) e performance	nov 16	nov 22	20h	DEV
Encerramento	nov 23	nov 29	4h	Arquiteto

Link do cronograma: <https://sharing.clickup.com/9007028554/g/h/6-901410178494-7/4506833242046b1>

5.1 Disponibilidade semanal para execução:

- Segunda a sexta: 3h/dia (15h/semana)
- Sábado e domingo: 4h/dia (8h/semana)
- Total semanal: 23h/semana

5.2 Tempo estimado:

- Fase 1 (MVP): 6 semanas
- Fase 2: 5 semanas
- Fase 3: 4 semanas

6. DIREITOS E RESPONSABILIDADES

6.1 Da Contratada

- Desenvolver o sistema de acordo com o escopo aprovado
- Fornecer relatórios de progresso a cada etapa
- Garantir qualidade do código, performance e segurança básica
- Realizar treinamento básico e operação assistida após entrega do MVP
- Disponibilizar suporte técnico durante a fase de operação assistida

6.2 Da Contratante

- Disponibilizar informações, regras de negócio e validações necessárias
- Designar um responsável para aprovar as etapas entregues
- Custear hospedagem, domínio e eventuais licenças externas
- Efetuar os pagamentos conforme acordado

7. SUPORTE, GARANTIA E OPERAÇÃO ASSISTIDA

- **Operação Assistida:** acompanhamento direto por **4 semanas após a entrega do MVP**, com suporte remoto e correções pontuais.
- **Suporte Corretivo:** durante a operação assistida, correções de falhas identificadas serão tratadas sem custos adicionais.
- Após o período de operação assistida, poderá ser contratado **suporte evolutivo e manutenção mensal** mediante aditivo comercial.
- O código-fonte será **propriedade da Contratante após o pagamento integral**, com direito de uso e modificação.

8. CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA

Ambas as partes se comprometem a manter sigilo sobre informações estratégicas, documentos e dados fornecidos durante o desenvolvimento e operação do sistema.

9. INVESTIMENTO E PAGAMENTO

Fase	Item	Horas	Recurso	Valor Unit.	Valor Total
Fase 1	Documentação	8	Arquiteto	R\$ 120,00	R\$ 960,00
Fase 1	Configuração do ambiente e arquitetura	20	Arquiteto	R\$ 120,00	R\$ 2.400,00
Fase 1	Cadastros básicos: Clientes, Piscinas, Produtos e Usuários	30	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 3.000,00
Fase 1	Gestão de Ordens de Serviço (OS) com checklist obrigatório	30	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 3.000,00
Fase 1	Upload de fotos e vídeos no fluxo da OS	20	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
Fase 1	Emissão de relatório diário básico em PDF enviado automaticamente ao cliente	20	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
Fase 1	Autenticação e controle de perfis de acesso	8	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 800,00
Fase 1	Interface responsiva para desktop, tablet e celular	16	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 1.600,00
Fase 1	Testes unitários e ajustes	24	Tester	R\$ 75,00	R\$ 1.800,00
Fase 1	Testes integrados (usuário)	16	Consultor	R\$ 75,00	R\$ 1.200,00
Fase 1	Go Live (Entrada em produção)	4	Consultor	R\$ 75,00	R\$ 300,00
Fase 1	Operação assistida	16	Consultor	R\$ 75,00	R\$ 1.200,00
Fase 2	Relatórios mensais avançados com assinatura digital	20	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
Fase 2	Controle de estoque do cliente e alertas de reabastecimento	20	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
Fase 2	Integração com GPS para rotas e cálculo de deslocamento	24	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 2.400,00
Fase 2	Bonificação de funcionários baseada em performance	20	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
Fase 3	Reagendamento de visitas e gestão de ocorrências	16	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 1.600,00
Fase 3	Gestão de equipamentos automatizados com alertas preventivos	20	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
Fase 3	Operação offline (PWA) com sincronização automática	32	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 3.200,00
Fase 3	Melhorias de usabilidade (UI/UX) e performance	20	Desenvolvedor	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
Fase 3	Encerramento	4	Arquiteto	R\$ 120,00	R\$ 480,00
Total					R\$ 37.940,00

O investimento poderá ser definido por fase ou pacote completo, com as seguintes condições padrão:

25% na aprovação da proposta	R\$ 9.485,00
25% na entrega da fase 1 (MVP)	R\$ 9.485,00
25% na entrega da fase 2 (Funcionalidades Evolutivas)	R\$ 9.485,00
25% na entrega da fase 3 (Recursos Avançados)	R\$ 9.485,00

Valores finais serão acordados após validação de escopo. Caso haja necessidade de alterações significativas após o início, um aditivo comercial poderá ser formalizado.

A fase de Operação Assistida (30 dias) está inclusa no valor do MVP. Caso seja necessária extensão do período de operação assistida, será definido novo investimento.

As etapas e entregas poderão ser **aprovadas por meio de confirmação simples ("De Acordo") via e-mail ou WhatsApp**, garantindo agilidade no processo sem necessidade de assinatura presencial.

10. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta é válida por **30 dias** a partir de sua emissão. Após este prazo, os valores e condições poderão ser atualizados conforme disponibilidade e agenda do contratado.

11. CONCLUSÃO

O projeto proporcionará à CONTRATANTE uma solução moderna, escalável e eficiente, permitindo otimizar operações, reduzir custos e melhorar o relacionamento com os clientes.

Com o uso de tecnologias atualizadas, apoio de IA e operação assistida, será possível ter um MVP funcional em apenas 6 semanas, garantindo que a equipe se adapte com segurança antes de evoluir para novas funcionalidades.

11. APROVAÇÕES DA PROPOSTA

Essa proposta poderá ser **aprovada por meio de confirmação simples (“De Acordo”)** via e-mail ou WhatsApp, garantindo agilidade no processo sem necessidade de assinatura presencial.

11. CONCLUSÃO

O projeto proporcionará à CONTRATADA uma solução moderna, escalável e eficiente, permitindo otimizar operações, reduzir custos e melhorar o relacionamento com os clientes.

Com o uso de **tecnologias atualizadas, apoio de IA e operação assistida**, será possível ter um **MVP funcional em apenas ~6 semanas**, garantindo que a equipe se adapte com segurança antes de evoluir para novas funcionalidades.

12. ANEXOS

12.1 Documento de especificação de requisitos:

Contém todos os requisitos e regras de negócio que serão implementadas nesse projeto.

12.2 Proposta de infraestrutura:

Contém todos os requisitos e volumetria para o dimensionamento da infraestrutura que suportará esse projeto.

Proposta de Investimento – Infraestrutura em AWS

1. Cenário Considerado

Esta proposta considera a execução do sistema de Gestão de Serviços de Manutenção de Piscinas utilizando exclusivamente serviços Amazon Web Services (AWS). O objetivo é hospedar uma aplicação PWA (Blazor WebAssembly + ASP.NET Core 8 Web API), armazenar fotos e vídeos de cada ordem de serviço no Amazon S3 e integrar com APIs do Google para cálculo de rotas.

Volume previsto:

- 10 usuários simultâneos (gestores, supervisores e técnicos)
- 50 ordens de serviço por dia (~1.500/mês)
- Cada OS contendo 2 fotos (~200 KB cada) + 1 vídeo curto (~10 MB)
- Geração mensal aproximada de 15 GB de mídia (fotos e vídeos)
- Banco de dados contendo registros de clientes, piscinas, ordens de serviço e histórico de consumo.

2. Estrutura de Custos na AWS

A tabela abaixo detalha os principais componentes utilizados na AWS e seus respectivos valores estimados considerando a região América do Sul (São Paulo) e o câmbio de ****US\$ 1 = R\$ 6,00****.

Componente	Descrição / Volume	Custo Mensal (US\$)	Custo Mensal (R\$)
Hospedagem Web API + PWA	AWS Elastic Beanstalk com EC2 t3.small (~730h/mês)	15,00	90,00
Armazenamento Fotos/Vídeos	Amazon S3 (15GB/mês + tráfego de saída ~15GB/mês)	0,93	5,58
Banco de Dados	AWS RDS db.t3.micro MySQL/PostgreSQL (uso básico para MVP)	9,00	54,00
APIs Google Maps	1.500 requisições/mês (~0,005 por requisição para rotas e geocoding)	7,50	45,00
Notificações Push	Firebase Cloud Messaging (FCM) – gratuito para notificações	0,00	0,00

TOTAL MENSAL ESTIMADO: **US\$ 32.43 (~R\$ 194.58)

3. Observações

- Este valor considera apenas 10 usuários e 50 ordens de serviço/dia, com baixo volume de mídia.
- AWS é a opção mais econômica, pois o EC2 t3.small tem custo reduzido e o S3 possui preço competitivo para armazenamento e tráfego.
- Após 12 meses, com ~190 GB acumulados de mídia, o custo do S3 pode chegar a cerca de US\$ 4/mês (~R\$ 24) mantendo-se muito baixo.
- É possível otimizar ainda mais usando instâncias spot ou CloudFront para distribuição de mídia.

Documento de Requisitos

Sistema de Gestão de Serviços de Manutenção de Piscinas

Sumário

1. Visão Geral	4
1.1 Introdução	4
1.2 Objetivo do Sistema	4
1.3 Escopo do Sistema	4
2. Stakeholders	5
3. Requisitos Funcionais	5
RF01 – Cadastro de Clientes	5
RF02 – Cadastro de Piscinas	5
RF03 – Cadastro de Produtos	5
RF04 – Ordem de Serviço (OS)	5
RF05 – Cálculo Automático de Produtos	5
RF06 – Checklist Operacional	5
RF07 – Geração de Relatórios	6
RF08 – Controle de Estoque (do cliente)	6
RF09 – Cadastro e Controle de Equipamentos Automatizados	6
RF10 – Gestão de Rota	6
RF11 – Reagendamento e Ocorrências	6
RF12 – Perfis de Acesso	6
RF13 – Notificações	6
RF14 – Bonificação de Funcionários	6
4. Requisitos Não Funcionais	6
RNF01 – Responsividade	6
RNF03 – Armazenamento Otimizado	6
RNF04 – Segurança e Autenticação	6
RNF05 – Usabilidade	7
RNF06 – Escalabilidade e Modularidade	7
RNF07 – Backup e Recuperação	7
5. Regras de Negócio	7
RN01 – Finalização de Ordem de Serviço:	7
RN02 – Checklist Operacional:	7
RN03 – Cálculo de Produtos:	7
RN04 – Geração e Envio de Relatórios:	7

RN05 – Supervisão e Avaliação:.....	7
RN06 – Reagendamento e Ocorrências:.....	8
RN07 – Controle de Estoque do Cliente:.....	8
RN08 – Alertas Técnicos e Comunicação Interna:	8
RN09 – Perfis e Restrições de Acesso:.....	8
RN10 – Bonificação de Funcionários:.....	8
RN11 – Integração com Rota e GPS:.....	8
RN12 – Gestão de Equipamentos Automatizados:	8
RN13 – Controle de Tipos de Serviço:.....	8
RN14 – Gerenciamento de Clientes Diferenciados:.....	9
6. Casos de Uso	9
7. Dicionário de Dados	10
Tabela: Cliente.....	10
Tabela: Piscina	10
Tabela: Produto.....	10
Tabela: OrdemDeServico.....	10
Tabela: EstoqueCliente	11
Tabela: Equipamento	11
Tabela: Usuario	11
8. Tecnologia	11

1. Visão Geral

1.1 Introdução

O setor de manutenção de piscinas exige organização eficiente, comunicação clara com clientes e controle rigoroso da execução de serviços técnicos. Atualmente, muitos processos ainda são manuais ou fragmentados, o que gera falhas de comunicação, baixa rastreabilidade das atividades e dificuldade em garantir a qualidade dos serviços prestados.

Para solucionar esses desafios, este projeto visa desenvolver um sistema de gestão web/mobile que centralize todas as informações operacionais, desde o planejamento das visitas até o envio de relatórios automatizados aos clientes, garantindo mais transparência, eficiência e padronização.

Este documento detalha as funcionalidades esperadas, as regras de negócio, os atores envolvidos e os requisitos não funcionais que garantirão o sucesso da solução.

1.2 Objetivo do Sistema

Objetivo principal é automatizar e otimizar a gestão dos serviços de manutenção de piscinas, permitindo:

1. Gestão centralizada de ordens de serviço, rotas, estoque e equipamentos automatizados.
2. Rastreabilidade e registro completo das atividades, com fotos, vídeos e checklist obrigatório.
3. Comunicação eficiente entre gestores, supervisores, técnicos e clientes.
4. Padronização e qualidade nos serviços prestados, reduzindo falhas e retrabalhos.
5. Geração automatizada de relatórios diários e mensais, garantindo transparência ao cliente.
6. Controle de performance dos técnicos, possibilitando bonificação justa com base em critérios objetivos.

1.3 Escopo do Sistema

O sistema abrangerá:

1. Gestão de ordens de serviço (OS) com checklist obrigatório e registro multimídia.
2. Roteirização e monitoramento de técnicos, com cálculo automático de rotas e deslocamentos.
3. Cálculo automatizado de dosagem de produtos baseado no volume e parâmetros químicos da piscina.
4. Registro fotográfico e checklist obrigatório para rastreabilidade das atividades.
5. Geração de laudos e relatórios automáticos (diários e mensais).
6. Comunicação integrada com clientes via app, e-mail e notificações automatizadas.
7. Controle de estoque do cliente com alertas de reabastecimento.
8. Gestão de equipamentos automatizados, com histórico de manutenções e alertas de falhas.

9. Gestão de supervisão e bonificação de funcionários, vinculada à performance registrada no sistema.

2. Stakeholders

Stakeholder é qualquer pessoa, grupo ou organização que tem interesse, influência ou é impactado direta ou indiretamente por um projeto, produto ou sistema

Nome/Rol	Descrição
Gestor	Responsável pela empresa, visão estratégica e comercial
Técnica Química	Responsável técnica, fornece dosagens e avalia qualidade
Supervisor	Avalia o trabalho dos técnicos, realiza visitas técnicas
Técnico/Piscineiro	Executa as manutenções operacionais nas piscinas
Cliente (Síndico/Adm.)	Recebe relatórios e solicita serviços
Técnico de Equipamentos	Faz manutenção de equipamentos automatizados

3. Requisitos Funcionais

Esta seção descreve os requisitos funcionais necessários para o sistema, cada um acompanhado de um resumo claro e objetivo para facilitar o entendimento. Estes requisitos definem as funcionalidades obrigatórias para o correto funcionamento da solução.

RF01 – Cadastro de Clientes

Permite registrar clientes, especificando se são residenciais ou condomínios, com seus dados essenciais como endereço, responsáveis e dias de visita.

RF02 – Cadastro de Piscinas

Associa cada piscina a um cliente, definindo características como volume, tipo e localização, fundamentais para cálculos e logística.

RF03 – Cadastro de Produtos

Gerencia os produtos utilizados na manutenção, armazenando informações como concentração e unidade de medida (não inclui valores de venda).

RF04 – Ordem de Serviço (OS)

Gera automaticamente ordens de serviço conforme a agenda, garantindo checklist obrigatório, registro de fotos e vídeos, e integração com roteirização.

RF05 – Cálculo Automático de Produtos

Automatiza o cálculo da dosagem necessária para tratamento químico com base em volume da piscina, pH e cloro.

RF06 – Checklist Operacional

Define tarefas obrigatórias para concluir uma OS, garantindo o cumprimento de todas as etapas de manutenção.

RF07 – Geração de Relatórios

Gera relatórios diários e mensais, contendo registros fotográficos e parâmetros técnicos, enviados automaticamente ao cliente.

RF08 – Controle de Estoque (do cliente)

Monitora o consumo e quantidade disponível de produtos no cliente, emitindo alertas quando atinge nível mínimo.

RF09 – Cadastro e Controle de Equipamentos Automatizados

Registra equipamentos automatizados por cliente, com histórico de manutenções e alertas de falhas.

RF10 – Gestão de Rota

Integra com GPS para otimizar rotas, calculando tempo e quilometragem entre visitas.

RF11 – Reagendamento e Ocorrências

Permite reagendar visitas em casos de acesso negado ou problemas, mantendo histórico de ocorrências.

RF12 – Perfis de Acesso

Define níveis de acesso para cada perfil (gestor, técnico, supervisor, cliente) garantindo segurança e visibilidade controlada.

RF13 – Notificações

Envia alertas para técnicos, supervisores e clientes via app, e-mail ou WhatsApp.

RF14 – Bonificação de Funcionários

Calcula bonificações com base em presença, qualidade do trabalho e conclusão correta das OSs.

4. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem como o sistema deve se comportar em termos de qualidade, desempenho, segurança, confiabilidade e experiência do usuário. Eles garantem que a solução atenda padrões técnicos e proporcione uma operação eficiente e segura para todos os usuários.

RNF01 – Responsividade

O sistema deve ser responsivo, permitindo acesso e boa experiência em desktop, tablet e smartphone.

RNF02 – Operação Offline

Deve funcionar offline para que os técnicos possam registrar atividades mesmo sem conexão, com sincronização automática posterior.

RNF03 – Armazenamento Otimizado

Fotos, vídeos e arquivos devem ser armazenados de forma otimizada para não comprometer o desempenho e o uso de espaço.

RNF04 – Segurança e Autenticação

Deve ter autenticação segura com login/senha criptografados e controle de sessões.

RNF05 – Usabilidade

A interface deve ser amigável e intuitiva, considerando usuários com baixa familiaridade tecnológica.

RNF06 – Escalabilidade e Modularidade

A arquitetura deve suportar crescimento no número de clientes, técnicos e dados sem perda de performance.

RNF07 – Backup e Recuperação

O sistema deve executar backup automático diário dos dados e possuir mecanismos de restauração.

5. Regras de Negócio

As regras de negócio estabelecem as condições e restrições que o sistema deve respeitar para garantir o cumprimento dos processos operacionais e assegurar a qualidade do serviço prestado.

RN01 – Finalização de Ordem de Serviço:

- A OS só pode ser finalizada se todos os itens do checklist obrigatório forem concluídos e validados pelo técnico.
- O sistema deve impedir o encerramento caso qualquer etapa (fotos, vídeos, limpeza, aplicação de produtos, observações) esteja ausente.

RN02 – Checklist Operacional:

- O checklist deve conter itens de verificação obrigatórios, como:
 - Fotos do estado da piscina (antes e depois)
 - Vídeo da casa de máquinas
 - Registro da limpeza do pré-filtro
 - Presença de algas ou sujeira
 - Aplicação de produtos
 - Observações de anomalias (ex: peneira quebrada, bomba com falha)

RN03 – Cálculo de Produtos:

- O sistema deve calcular automaticamente a dosagem de produtos com base:
 - No volume da piscina (cadastrado previamente)
 - Na leitura do pH e do nível de cloro informados
 - Nas fórmulas previamente validadas pela química responsável
- É proibido aplicar produtos sem seguir o resultado do cálculo ou validação técnica.

RN04 – Geração e Envio de Relatórios:

- Ao finalizar uma OS, o sistema gera automaticamente relatório diário para o cliente.
- O relatório mensal deve ser consolidado e assinado digitalmente pela química responsável até o 5º dia útil do mês seguinte.

RN05 – Supervisão e Avaliação:

- O supervisor realiza visitas técnicas para avaliar o trabalho dos técnicos.
- Cada OS gera automaticamente uma tarefa de supervisão para conferência.
- Técnicos podem ser bonificados ou penalizados conforme avaliações.

RN06 – Reagendamento e Ocorrências:

- Caso o acesso ao cliente não seja possível, o técnico registra uma ocorrência com justificativa.
- O sistema permite reagendamento automático ou manual para o próximo dia útil.

RN07 – Controle de Estoque do Cliente:

- O sistema registra o consumo de produtos em cada visita.
- Quando a quantidade atingir o mínimo definido, gera uma recomendação de reposição e lista mensal de compras sugeridas.
- Ao final de cada mês, o sistema deve gerar uma lista de compras sugeridas para o próximo período, com base no consumo real.

RN08 – Alertas Técnicos e Comunicação Interna:

- Ocorrências registradas durante a visita devem gerar alertas para o técnico responsável, supervisores e gestores.
- Problemas em equipamentos automatizados devem notificar diretamente o técnico responsável por manutenção.

RN09 – Perfis e Restrições de Acesso:

- Apenas gestores podem cadastrar/excluir clientes, técnicos e piscinas.
- Técnicos veem apenas suas rotas e OSs.
- Supervisores veem todas as OSs e relatórios.
- Clientes podem apenas visualizar relatórios e interações relacionadas à sua unidade.

RN10 – Bonificação de Funcionários:

- Para receber a bonificação mensal, o técnico deve:
 - Ter 100% de presença (sem faltas justificadas)
 - Ter completado todos os checklists obrigatórios
 - Ter desempenho positivo nas avaliações do supervisor
- O sistema deve consolidar essas informações e indicar se o funcionário é elegível.

RN11 – Integração com Rota e GPS:

- O sistema deve calcular automaticamente a quilometragem e tempo entre a residência do técnico e os locais de atendimento.
- Esses dados devem ser usados para controle de reembolso de deslocamento.

RN12 – Gestão de Equipamentos Automatizados:

- Cada equipamento deve ter controle de número de série, data de instalação, última calibração e status.
- Ocorrências de falha devem impedir a continuação da operação automatizada e acionar o técnico responsável.
- Visitas técnicas de manutenção preventiva devem ser agendadas a cada 15 dias.

RN13 – Controle de Tipos de Serviço:

- Contratos podem incluir serviços com:
 - Limpeza física
 - Locação de equipamentos
 - Manutenção técnica.
- O sistema deve respeitar o escopo do contrato ao gerar as OSs.

RN14 – Gerenciamento de Clientes Diferenciados:

- Para clientes com mais de uma piscina (ex: adulto e infantil), cada piscina deve ter sua própria OS.
- Clientes do tipo “residencial” têm um fluxo mais simplificado (sem supervisão e relatórios mensais obrigatórios).

6. Casos de Uso

Um caso de uso descreve como um ator interage com o sistema para alcançar um objetivo específico. Ele define o fluxo de ações, entradas, saídas e resultados esperados dessa interação.

Caso de Uso	Ator	Descrição
Cadastrar Cliente	Gestor	Inserir dados do cliente e suas piscinas
Emitir OS	Sistema	Gerar automaticamente conforme agenda
Executar Checklist	Técnico	Preencher etapas obrigatórias da manutenção
Calcular Dosagem	Sistema	Usar fórmula para sugerir produtos
Gerar Relatório	Sistema	Criar e enviar laudo com fotos e parâmetros
Registrar Ocorrência	Técnico	Informar problemas ou observações
Supervisionar OS	Supervisor	Avaliar trabalho e validar a execução
Receber Relatório	Cliente	Visualizar PDF via app ou e-mail

7. Dicionário de Dados

Dicionário de dados é um registro organizado que descreve todos os campos e estruturas de um sistema, incluindo nome, tipo, tamanho e obrigatoriedade. Ele garante padronização e clareza no uso e armazenamento das informações.

Tabela: Cliente

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
IDCliente	int	-	Sim	Identificador único do cliente
Nome	varchar	150	Sim	Nome do cliente
Tipo	enum	20	Sim	Classificação: condomínio ou residência
Endereço	varchar	255	Sim	Endereço do cliente
DiasDeVisita	varchar	50	Não	Dias da semana agendados para visita
Observações	text	-	Não	Informações adicionais

Tabela: Piscina

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
IDPiscina	int	-	Sim	Identificador único da piscina
IDCliente	int	-	Sim	Cliente vinculado
Tipo	enum	20	Sim	Classificação da piscina: adulto, infantil ou espelho d'água
VolumeLitros	decimal	10,2	Sim	Capacidade em litros
Localização	varchar	255	Não	Localização específica dentro do condomínio

Tabela: Produto

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
IDProduto	int	-	Sim	Identificador único do produto
Nome	varchar	100	Sim	Nome do produto
Concentração	varchar	50	Não	Concentração recomendada
Unidade	varchar	10	Sim	Unidade de medida

Tabela: OrdemDeServico

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
IDOS	int	-	Sim	Identificador único da ordem de serviço
IDPiscina	int	-	Sim	Piscina vinculada à OS
DataExecucao	datetime	-	Sim	Data e hora da execução
ChecklistConcluido	bool	-	Sim	Indica se o checklist foi concluído
Observacoes	text	-	Não	Observações gerais da OS
Status	enum	20	Sim	Status da OS: Em Aberto, Finalizada, Reagendada
FotosAntesDepois	blob/URL	-	Não	Fotos do antes e depois do serviço
RelatorioGerado	bool	-	Não	Indica se o relatório foi gerado

Tabela: EstoqueCliente

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
IDEstoque	int	-	Sim	Identificador único do estoque
IDCliente	int	-	Sim	Cliente vinculado ao estoque
IDProduto	int	-	Sim	Produto vinculado ao estoque
QuantidadeAtual	decimal	10,2	Sim	Quantidade atual do produto
QuantidadeMinima	decimal	10,2	Não	Quantidade mínima para alerta

Tabela: Equipamento

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
IDEquipamento	int	-	Sim	Identificador único do equipamento
IDCliente	int	-	Sim	Cliente vinculado ao equipamento
NumeroSerie	varchar	100	Sim	Número de série do equipamento
Tipo	varchar	50	Sim	Tipo de equipamento automatizado
UltimaCalibragem	date	-	Não	Data da última calibração
Observacao	text	-	Não	Observações gerais sobre o equipamento

Tabela: Usuario

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
IDUsuario	int	-	Sim	Identificador único do usuário
Nome	varchar	150	Sim	Nome do usuário
Perfil	enum	20	Sim	Perfil: gestor, técnico, supervisor, cliente, química
Login	varchar	50	Sim	Login de acesso ao sistema
SenhaHash	varchar	255	Sim	Senha criptografada para autenticação

8. Tecnologia

Observação: Esta seção deve ser preenchida conforme as decisões de arquitetura de software a serem tomadas. Sugestões:

- Front-end: Blazor WebAssembly + Tailwind CSS 4.0
- Back-end: ASP.NET Core 8 Web API
- Banco de dados: SQL Server + Entity Framework Core Migrations
- Distribuição: PWA (Progressive Web App) com Blazor WebAssembly

Hospedagem: Azure e GitHub